

频率视角下的消费过度敏感性：基于双周期 SSM 模型的实证检验

李懿明*

Abstract

摘要：消费过度敏感性之谜长期困扰着宏观经济学界。本文放弃了传统的同质化收入冲击假设，构建了一个基于 Hamilton 滤波预处理的双周期状态空间模型，在频域视角下重新审视了美国居民的消费行为。研究发现，消费敏感性具有显著的“频率依赖性”：面对由需求侧衰退引发的长周期收入冲击（约 86 个月），消费行为对收入的变动表现出极高的敏感性 ($\lambda \approx 1$)，符合“手停口停”特征；而面对由供给侧摩擦引发的短周期波动（24 个月），敏感性显著下降 ($\lambda \approx 0.29$)，符合永久收入假说 (PIH) 的平滑预测。进一步的机制分析表明，长、短周期与劳动力市场的关联截然相反（奥肯系数符号反转），这解释了消费者采取不同平滑策略的理性根源。此外，财政转移支付因子系数约为 0.54，且在危机时期发挥了关键的缓冲作用。本文为理解宏观消费之谜提供了一个统一的“衰退-扰动”双频分析框架。

1 Introduction

宏观经济学的核心基石之一是弗里德曼的永久收入假说 (PIH)，(Hall, 1978) 在此基础上进一步提出，在理性预期下，消费应当遵循随机游走过程，消费者会自行平滑暂时性的收入波动，仅对意料之外的永久性收入冲击做出反应。然而过去四十年的实证文献记录了消费具备显著的“过度敏感性”：总消费对可预测的收入变化表现出的出人意料的反应 (Jappelli and Pistaferri, 2010; Campbell and Mankiw, 1989)。尽管这一现象已被广泛地讨论，但关于其驱动机制的争论至今仍未平息。究竟是因为消费者是非理性的，还是因为他们面临着结构性的流动性约束？

现有的文献往往将收入冲击视为同质的，或者依赖于传统的滤波方法（如 HP 滤波）来分离趋势与周期。然而，这种做法存在两个缺陷：第一，正如 (Hamilton, 2018) 所指出的，传统滤波可能在样本末端引入伪周期，导致对冲击性质的误判；第二，更

*学号 2025101303，经济学院，西方经济学，邮箱 yui.m.lee@ruc.edu.cn

重要的是，并非所有的收入波动都具有相同的经济含义。一个由需求侧衰退引发的收入下降（通常是低频的），与一个由短期摩擦或供给侧调整引发的收入波动（通常是高频的），对消费的影响可能是截然不同的。如果混淆了这两类冲击，就会导致对消费敏感性系数 (λ) 的估计出现偏差。

为了解决这一识别难题，本文使用了一种双周期状态空间模型。首先采用 Hamilton 回归滤波法去除了长期制度性趋势，随后在状态空间模型的框架下将收入波动划分为长周期（商业周期频率，约 86 个月）和短周期（高频摩擦频率，约 24 个月）。本文的一个关键创新在于引入失业率缺口作为观测方程的“锚”，使得我们要不仅能从统计特征上，更能从经济基本面的角度来区分两种收入波动的性质。

此模型揭示了消费行为对收入波动的反应具有显著的“频率依赖性”，主要发现如下：第一，在长周期频段，消费对收入表现出极高的敏感性 ($\lambda_L \approx 1$)，这近似于是一种同步变化。此时收入与失业率呈显著负相关 ($\theta_L < 0$)，符合典型的奥肯法则，表明这是由总需求不足引发的深度衰退。在面临基本面恶化时，流动性约束占据主导地位，消费者在这种约束下无法进行消费的平滑，因而表现出“手停口停”的行为。第二，在短周期频段，消费敏感性显著下降 ($\lambda_S \approx 0.29$)，消费者能够进行相当大的程度上进行消费平滑，不过仍然存在一定比例的“手停口停”行为。有意思的是，该频段的收入与失业率呈微弱的正相关 ($\theta_S > 0$)，这暗示了也许短周期主要由非劳动力市场因素（如生产率冲击或存货调整）驱动。

这些发现对财政政策的制定具有重要启示。我们的结果显示，财政转移支付的效力为 $0.9\gamma_c \approx 0.48$ ，通过消费波动分解图可以得知，财政冲击主要在危机时期（NBER 衰退时期）发挥了极为关键的缓冲作用。这意味着，财政刺激在应对长周期需求衰退时的确十分有效，因为此时家庭面临严重的流动性约束，边际消费倾向最高。

本文的一个关键创新在于引入失业率缺口作为经济“锚”。这使得我们不仅能从统计特征（频率）上，更能从经济基本面（是否伴随失业风险）的角度来区分两种收入波动的性质。我们的研究揭示了长短周期背后的结构性差异：长周期符合奥肯法则（需求主导），而短周期则呈现反常的正相关（供给/摩擦主导），从而为消费者对收入波动的异质性反应提供了结构性解释。

2 Methodology and Data

2.1 Data Discription

考虑到数据的可得性, 本文使用来自 FRED 的月度美国宏观数据, 包括: (1). 去除转移支付的实际个人收入 (W875RX1); (2). 可支配个人收入 (DSPI); (3). 个人消费支出 (PCE); (4). 消费者物价指数 (PCEPI); (5). 失业率 (UNRATE); 数据范围从 1959 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日, 规避新冠疫情期间由于行政管控命令以及大剂量财政刺激造成的数据剧烈异常波动。

考虑到财政政策发挥了重要的周期平抑效果, 所以我们将个人收入分离为“由市场决定的收入”以及代表财政政策刺激的“财政净转移支付”, 避免仅使用“个人可支配收入”这一总量导致模型的识别中出现对经济周期中收入波动幅度的低估, 与此同时还能够一起估计出财政政策效力大小。

在模型中使用的“净转移支付因子” (trans factor) 定义如下:

$$trans\ factor = \ln\left(\frac{DSPI}{PCEPI} * 100\right) - \ln(W875RX1)$$

之所以能以此定义“净转移支付因子”这是因为我们使用的数据存在以下关系:

$$W875RX1 + real\ Transfer = real\ Personal\ Income$$

$$real\ Personal\ Income - real\ Tax = \left(\frac{DSPI}{PCEPI} * 100\right)$$

通过简单的变形可以得到:

$$net\ real\ Transfer = \left(\frac{DSPI}{PCEPI} * 100\right) - W875RX1$$

这里净真实转移支付与我们使用的“净转移支付因子”形式上具备类似性, 但是如此一来使用此“净转移支付因子”进行估计得到的对应系数的经济学含义是什么呢? 再通过对数线性近似处理“转移支付因子”可以看到:

$$trans\ factor \approx \frac{real\ DSPI - W875RX1}{W875RX1} = \frac{net\ real\ Transfer}{W875RX1}$$

准确地说, trans_factor 的“财政刺激效力”系数 γ 衡量了当政府通过净转移支付使得可支配收入相对于市场收入的比例提高 1% 时, 因变量 Y 会变化百分之多少:

$$\frac{\Delta C}{C} \approx \Delta \ln(C) \approx \gamma \cdot \frac{\Delta net\ real\ Transfer}{W875RX1}$$

而因为此数据作为外生变量放入观测方程中, 那么 γ 捕捉的便是“财政冲击的局部均衡效应”, 意味着它测量的是“给定市场收入不变的情况下, 额外的一单位财政转移支付对消费的直接拉动”, 并且考虑到美国居民收入消费数据间的长期之间接近的数量关系, 所以此形式下估计得到的结果: $\gamma \cdot \frac{C}{Y} \approx 0.9\gamma$ 可以看作边际消费倾向的一个近似度量。 γ 也可以作为流动性约束程度的代理指标, 该系数越大, 说明家庭越依赖当前的现金流 (转移支付) 来维持消费, 意味着消费者平滑消费的能力或者倾向更低。

2.2 Baseline Model

首先我们在 (Sinclair, 2009) 的模型基础上将其修改为一个三变量时变参数状态空间的 baseline 模型, 通过 matlab 内置 SSM 框架完成模型搭建, 并采用 fminsearch + fminunc 混合优化策略完成极大似然估计, 尽量避免陷入局部最小。该 baseline 模型基本框架如下:

- 观测方程组:

$$\begin{bmatrix} \ln y_t \\ \ln c_t \\ u_gap_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda_t & 0 \\ 0 & \theta & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \tau_t \\ \psi_t \\ \psi_t^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \\ 0 \end{bmatrix} \cdot Tr_t + \begin{bmatrix} 0 \\ u_{c,t} \\ u_{u,t} \end{bmatrix}$$

模型包含三个观测变量: 去除转移支付的实际个人收入 ($\ln y_t$)、对数个人消费 ($\ln c_t$) 和失业率缺口 (u_gap_t)。为了简化识别难度将财政转移支付设置为外生给定参数 (Tr_t)。

1. 收入方程: $\ln y_t = \tau_t + \psi_t$

τ_t : 随机游走趋势, 代表持久性收入。

ψ_t : 周期项, 在这里由于我们采用月度数据, 并且为了降低模型估计难度、进行频率分离的目的, 因此与 (Sinclair, 2009) 不同, 我们使用了结构随机周期 (Harvey, 1991)。

2. 消费方程: $\ln c_t = \tau_t + \lambda_t \psi_t + \gamma Tr_t + u_{c,t}$

λ_t : 时变敏感系数, $\lambda_t = \lambda_0 + \beta S_{t-1}$, 其中 S_{t-1} 是一个二值变量用来指示经济是否出现重大危机, 在基础模型中我们采用失业率作为指示变量: 当失业率上涨超过其均值一个标准差时 $S_t = 1$, 滞后一阶防止信息泄露问题。

ψ_t, ψ_t^* : 随机周期, 这是因为本文使用月度数据, 因此如果采用 AR(p) 作为周期项, 那么为了捕捉长周期需要估计的参数就会大大增加, 并且 AR(p) 虽然具备非常好的灵活性, 但是其无法精确地从周期性波动中准确分离出各个特定频率的波动, 因此综合考虑本文采用了随机周期来捕捉周期性波动。

$\gamma \cdot Tr_t$: 这里将财政转移支付脉冲作为一个外生回归量放入了观测方程组中。

$u_{c,t}$: 相较于 (Sinclair, 2009) 的模型, 我们引入了误差项, 这是因为一方面消费的波动不可能仅由收入、财政政策解释完全, 还存在许多其他的影响因素。另一方面增加此误差项能够作为模型估计的“润滑剂”, 减轻短期波动噪声对估计的影响, 防止随机游走的趋势项强行吸收高频噪声。

3. 失业率缺口方程: $u_gap_t = \theta\psi + u_{u,t}$

锚定机制: 通过奥肯定律 (Okun's Law), 利用失业率缺口分离收入方程中的趋势项 τ_t 与周期项 ψ_t , 增强模型识别能力。

u_gap_t : 在模型外通过对失业率做 Hamilton 滤波剔除了趋势的周期项, 作为外生参数直接输入模型。

θ : 奥肯系数。

$u_{u,t}$: 估计误差项。

- 状态方程组:

$$\begin{bmatrix} \tau_{t+1} \\ \psi_{t+1} \\ \psi_{t+1}^* \\ \gamma_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \rho \cos \omega & \rho \sin \omega & 0 \\ 0 & -\rho \sin \omega & \rho \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \tau_t \\ \psi_t \\ \psi_t^* \\ \gamma_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_\eta & 0 & 0 \\ \rho_{corr}\sigma_\psi & \sqrt{1-\rho_{corr}^2}\sigma_\psi & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\psi \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_{\eta,t} \\ \varepsilon_{\kappa,t} \\ \varepsilon_{\psi,t} \end{bmatrix}$$

状态变量包括: 趋势项 (τ_t)、结构随机周期 (ψ_t, ψ_t^*)。在这里的 γ_t 是财政净转移支付的系数, 并不是真正的状态变量, 这是一种借助 matlab 内置 SSM 框架实现外生的财政净转移支付的方式。

1. 趋势 (τ_t): 随机游走。
2. 周期 (ψ_t): 标准的随机周期, 由阻尼因子 ρ 和频率 ω 控制。
3. 财政参数 (γ): 被设定为状态变量, 但转移矩阵中系数为 1 且没有冲击 (B 矩阵对应行为 0)。这是一种借助卡尔曼滤波估计静态参数的特殊实现方式。
4. 相关性 (ρ_{corr}): 参照 (Sinclair, 2009) 中的设定, 我们允许长期趋势项与周期项的冲击具备相关性。

- 协整关系预处理:

美国数据中 c_t 与 y_t 在长期由于财富效应、老龄化、医疗制度变迁等等共同作用的结果并不存在简单的协整关系, 因此我们预先通过 Hamilton 滤波 (此处以及后续所有 Hamilton 滤波参数均采用 $h=24$ 、 $p=12$ 的默认设置) 剔除二者之间长期的制度性漂移。

- 周期参数的约束:

在模型的估计中, 我们约束模型的周期范围为 12 ~ 96 个月, 这是因为我们考虑的暂时性收入波动的周期至多到中等长度的朱格拉周期, 更长的库兹涅茨周期

已经足够能够被模型中的趋势项所吸收，因此如果周期范围太长不加约束，模型可能无法区分周期项与趋势项。这一设定也遵循了 (Stock and Watson, 1999) 关于美国商业周期波动的经典定义（通常为 6 ~ 32 个季度），确保了该成分捕捉的是具有宏观经济意义的周期性波动，而非长期趋势或高频噪音，

- 基本结果：

我们的初步估计主要有两个结果：1. $\lambda_0 \approx 1$, $period = 96(months)$ ，这意味着对于长达 8 年的周期性的收入而言，消费者几乎不存在平滑消费的行为；2. $\beta \approx 0$ ，并且不显著，这意味着目前没有理由说明长期周期的收入波动对于消费的影响具有重要的时变特征。

2.3 The Extended Model: Double-Cycle Decomposition

基本模型得到的结果说明消费完全随着收入的周期波动而波动，而且其敏感性并不具备时变特征，这与我们一般的认识不太相符，因此我们猜想问题也许不在时变性，而是在频率。鉴于基本模型无法区分不同频率收入波动作用的局限性，所以我们在结果的基础上进行了改动。本文构建了一个双周期状态空间模型，旨在显式地分离并识别不同性质的收入波动的影响，除了基本模型估计时使用的 60 ~ 96 个月的长收入波动周期以外（即在参数估计时添加了周期范围为 60 ~ 96 个月的约束），还添加了一个 8 ~ 24 个月的短周期。与此同时我们还允许财政刺激能够影响失业缺口。

考虑到时变特征并不敏感，同时为了简化模型的估计难度，我们去掉了时变参数特性以及趋势项，使用两步法进行估计简化模型降低识别难度、增强稳健性，首先，类似于基准模型中的处理，使用 Hamilton 滤波剔除平均消费倾向 ($apc_t = \ln c_t - \ln y_t$) 中的制度性漂移 ($apc\ trend$)。其次，我们再对对数实际市场收入 ($\ln y_t$) 和剔除制度性漂移后的对数实际消费 ($\ln c_t - apc\ trend$) 应用 Hamilton 滤波，剔除长期制度性趋势 (τ_t) 留下波动性成分。这一预处理步骤产生了平稳的周期成分，去掉了二者共同的趋势项，将处理得到的结果分别记为 $\tilde{y}_t$ 和 $\tilde{c}_t$ 。

本 SSM 框架的核心思想是将总收入周期 ($\tilde{y}_t$) 分解为两个相互独立的随机周期：代表商业周期的低频成分 ($\psi_{L,t}$) 和代表暂时性波动的高频成分 ($\psi_{S,t}$)。为此我们构建了一个三变量观测系统。保持使用失业率缺口 ($\tilde{u}_t$) 作为经济“锚”来识别周期的性质。同时，纳入财政转移支付因子 (Tr_t) 以控制政策引致的消费平滑效应，并允许财政转移支付因子对消费波动、失业率缺口都产生影响。

- 观测方程组：

$$\begin{bmatrix} \tilde{y}_t \\ \tilde{c}_t \\ \tilde{u}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ \lambda_L & 0 & \lambda_S & 0 \\ \theta_L & 0 & \theta_S & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{L,t} \\ \psi_{L,t}^* \\ \psi_{S,t} \\ \psi_{S,t}^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma_c \\ \gamma_u \end{bmatrix} \cdot Tr_t + \mathbf{e}_t$$

其中 $\mathbf{e}_t \sim N(0, \Sigma_e)$ 为观测误差向量。基础模型的估计中失业率方程的误差项方差远远小于消费方程的误差，我们考虑这可能是出现了状态空间模型中常见的“堆积问题”，为了减轻堆积问题，考虑到原始数据中消费周期波动的方差大约为失业缺口波动的 4 倍，因此在扩展模型中，我们强制约束消费方程误差项的标准差为失业缺口方程误差项的标准差的 2 倍

- 状态转移方程：

$$\begin{bmatrix} \psi_{j,t+1} \\ \psi_{j,t+1}^* \end{bmatrix} = \rho_j \begin{bmatrix} \cos \omega_j & \sin \omega_j \\ -\sin \omega_j & \cos \omega_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{j,t} \\ \psi_{j,t}^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{j,t} \\ \varepsilon_{j,t}^* \end{bmatrix}, \quad j \in \{L, S\}$$

与基础模型一样，财政乘数 γ 被设定为静态状态变量（即方差为零的随机游走），以便在卡尔曼滤波框架内进行估计。我们还对 ω_j 施加了频域约束，确保 $\psi_{L,t}$ 对应 60-96 个月的周期（商业周期），而 $\psi_{S,t}$ 对应 8-24 个月的周期，通过较大的差距使模型能够清晰地识别不同频率的周期。系数 λ_L 和 λ_S 捕捉了频率依赖的消费敏感性，与收入的长、短周期相对应的系数 θ_L 和 θ_S 则刻画了不同频率周期的收入对消费行为的关联。

3 Empirical Results

3.1 Results of Baseline Model

基础模型的估计结果详见 Table 1：参数按顺序依次为：趋势项随机游走 (τ_t) 的扰动项的方差 (σ_{trend})、随机周期阻尼因子 (ρ)、随机周期的周期 ($period$)、随机周期的扰动项的方差 (σ_{cyc})、随机周期扰动项与趋势项的扰动项的相关系数 (ρ_{corr})、周期性收入对消费的影响系数 (λ)、经济危机时期收入对消费的额外影响 (β)、周期性收入与失业率之间的奥肯系数 (θ_{okun})、净财政转移支付因子对消费的影响系数 γ 、消费方程误差项方差 (σ_{uc})、失业缺口方程误差项方差 (σ_{uu})

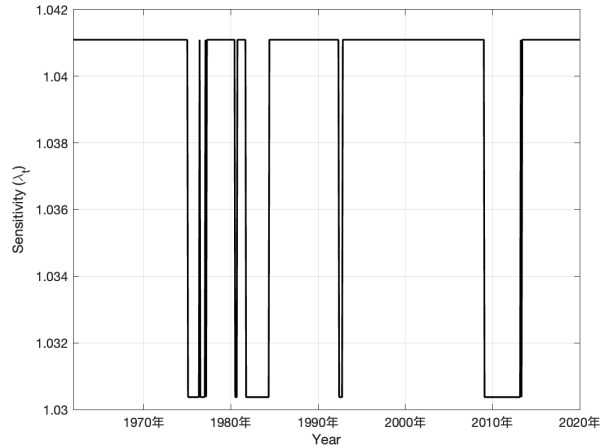
从基础模型估计结果中我们可以看到，对于较长的经济周期，收入的变动几乎是一比一地影响消费，这意味着对于跨度约 8 年的收入变动，消费者不存在平滑行为。同时奥肯系数约为-0.3，这意味着对于周期为 8 年的经济周期，平均而言收入每

Table 1: Parameter Estimation Results of Baseline Model

Parameter	Estimate	Std. Err.	t-Stat	Prob.	Sig.
σ_{trend}	0.0109	0.0010	10.4308	0.0000	***
ρ	0.9904	0.0054	185.0129	0.0000	***
$period$	95.9999	8.6520	11.0957	0.0000	***
σ_{cyc}	0.0099	0.0012	7.9951	0.0000	***
ρ_{corr}	-0.8671	0.0275	-31.4825	0.0000	***
λ	1.0411	0.0228	45.6901	0.0000	***
β	-0.0107	0.0284	-0.3779	0.7056	
θ_{okun}	-0.3141	0.0362	-8.6663	0.0000	***
γ	0.7161	0.0277	25.8190	0.0000	***
σ_{uc}	0.0155	0.0004	39.9004	0.0000	***
σ_{uu}	0.0003	0.0005	0.5811	0.5614	

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$; 模型的估计参数涉及 sigmoid、exp 参数转换，均采用 Delta Method 重新计算标准误；

下降 3% 就对应着 1% 失业率的上升。令人意外的是 $\beta \approx -0.01$ ，数值很小而且并不显著。在这里我们也复现出 (Sinclair, 2009) 中关于趋势项冲击与周期项冲击之间显著的负相关关系： $\rho_{corr} = -0.86$ 。净财政转移支付系数 $\gamma = 0.7$ ，近似计算可以得到 $MPC \approx 0.63$ ，这意味着政府每发出 1 块钱的补贴，消费将会提升约 0.63 元。

Figure 1: $\lambda_t = \lambda + \beta \cdot S_{t-1}^{dummy}$

3.2 Results of Extended Model

在基础模型中我们得到了一个大致的轮廓：(1). 收入周期对于消费的影响似乎不存在时变特征；(2). 消费者对于长期的收入波动几乎不存在平滑行为，消费似乎更接近于“随波逐流”的状态，这与持久收入假说存在不符，于是我们设想这可能是频率上存在问题：对于这样一个长期的收入周期波动，也许消费者会接受并习惯因而认定其为某种“永久性收入变动”，对于更短期的收入波动，我们猜测结果也许会不一样。我们对扩展模型进行了估计，利用双周期模型成功将收入波动分解为不同频率的成分。Table 2 报告了估计的核心参数结果：按顺序分别代表随机周期的阻尼因子 (ρ)、随机周期的周期项 ($period$)、随机周期的波动项标准差 σ 、收入周期对消费的影响系数 (λ)、收入周期对失业影响的奥肯系数 (θ)、净财政转移支付对消费、失业率的影响系数 (γ_c, γ_u)。Figure 2 报告了更加详细的模型估计结果。

Table 2: Parameter Estimation Results (Extended Dual-Cycle Model)

Parameter	Estimate	Std. Err.	t-Stat	Prob.	Sig.
<i>Long-Run Cycle Component</i>					
ρ_{long}	0.9838	0.0069	141.5855	0.0000	***
$Period_{long}$	86.4251	7.9597	10.8579	0.0000	***
σ_{long}	0.0054	0.0006	9.1976	0.0000	***
λ_{long}	1.0311	0.0477	21.6255	0.0000	***
θ_{long}	-0.3680	0.0250	-14.6929	0.0000	***
<i>Short-Run Cycle Component</i>					
ρ_{short}	0.8495	0.0287	29.5656	0.0000	***
$Period_{short}$	24.0000				
σ_{short}	0.0080	0.0004	22.6258	0.0000	***
λ_{short}	0.2964	0.0616	4.8149	0.0000	***
θ_{short}	0.0338	0.0344	0.9825	0.3262	
<i>Other Parameters</i>					
γ_c	0.5412	0.0354	15.2772	0.0000	***
γ_u	0.0602	0.0189	3.1759	0.0015	**
σ_c	0.0104				
σ_u	0.0052	0.0001	59.3468	0.0000	***

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

1. 频率依赖的过度敏感性：强有力地拒绝了单一敏感性系数的假设：

- (a) 长周期敏感性 ($\lambda_L \approx 1.03$): 在扩展模型中我们识别出了 86 个月的长周期，这一结果与 (Stock and Watson, 1999) 记录的战后美国商业周期典型持续

时间高度吻合，表明我们的模型成功从数据中分离出了基本的商业周期成分。对于这一低频收入冲击，敏感性系数接近 1 且高度显著。这表明当家庭面临与商业周期同步的持久性收入下降时，表现出显著的“手停口停”行为，无法通过借贷或储蓄来平滑消费。

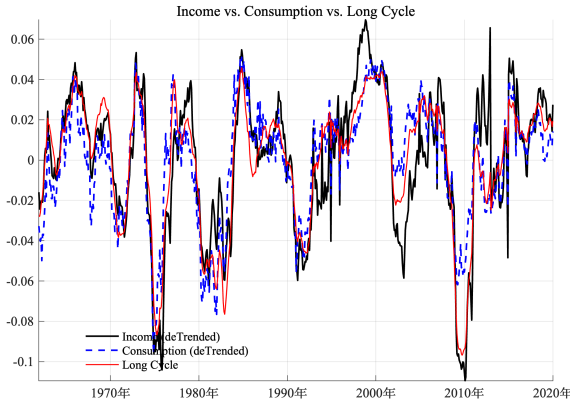
- (b) 短周期敏感性 ($\lambda_S \approx 0.29$): 形成鲜明对比的是，对高频冲击的敏感性显著下降。检验显示 λ_L 与 λ_S 的差异在 1% 水平上显著。这表明面对暂时性收入波动，家庭能够有效平滑约 70% 的冲击，这一行为特征与 (Hall, 1978) 关于理性消费者应当平滑暂时性收入波动的经典预测更为一致。

2. 奥肯法则的“符号反转”与机制识别：失业率方程的估计结果揭示了造成敏感性差异的潜在机制：

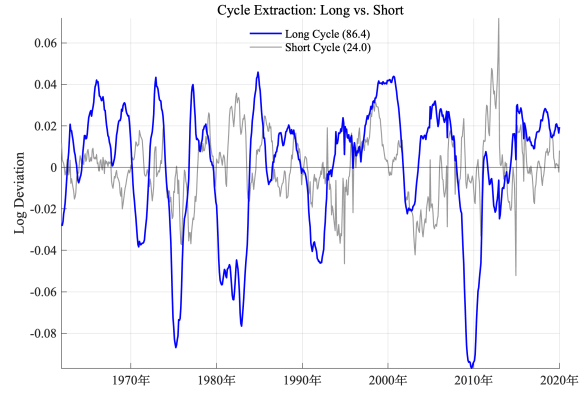
- (a) 基本面周期 ($\theta_L = -0.368$): 长周期与失业率缺口呈显著负相关，符合标准的奥肯法则。这意味着 ψ_L 代表了需求驱动的深度衰退，即收入损失伴随着失业风险，导致流动性约束收紧，家庭无法进行跨周期消费平滑。
- (b) 摩擦性周期 ($\theta_S = 0.0338$): 出人意料但极具启发性的是，短周期与失业率呈微弱正相关。这暗示高频收入扰动也许与劳动力市场波动的正相关关系，可能反映了供给侧调整，例如生产率冲击。

3. 财政政策有效性

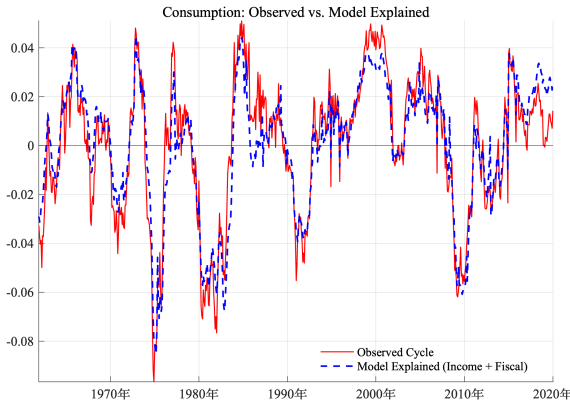
- (a) 财政刺激效应估计为 $0.9\gamma_c \approx 0.48$ 。方差分解进一步显示，虽然财政转移支付在样本期内平均仅解释了 12% 的消费波动，但在失业率超过其均值一个标准差的危机时期，其贡献率急剧上升（参见 Figure 2, Panel d）。这说明财政政策充当了“危机缓冲器”，有效填补了因 $\lambda_L \approx 1$ 而导致的消费塌陷。这也许也能够说明为什么财政刺激效应系数 (0.48) 处在长、短期收入效应之间 ($\lambda_{short} \approx 0.29$, $\lambda_{long} \approx 1$)，财政刺激被看作短期收入，消费者会对其进行平滑行为，但是因为财政刺激突然增加往往与经济处于重大危机中相联系，所以可能短期收入波动能够在危机期间对消费的影响系数具备一定的时变特性，这有待于以后的研究进一步发掘。
- (b) 财政效应的奥肯定律系数同样也是微弱的正相关关系，我们认为这是由于财政刺激对于失业率往往并不是直接地影响，而是通过扭转中长期的经济周期来促进劳动力市场修复，因此对于劳动力市场的影响已经被长期收入周期所捕获。但又因为往往高财政刺激伴随着高失业出现，因此二者之间依然存在微弱的正相关关系。



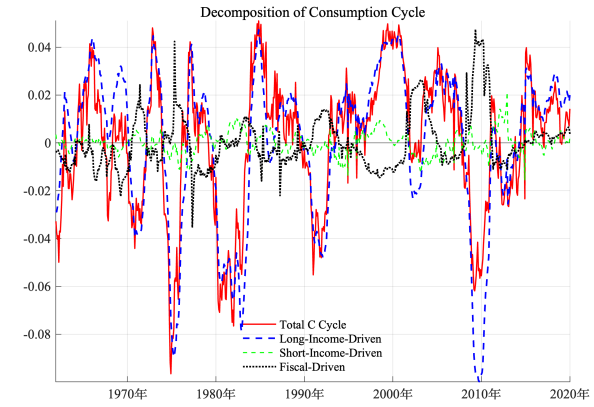
(a) Income, Consumption, and Long Cycle



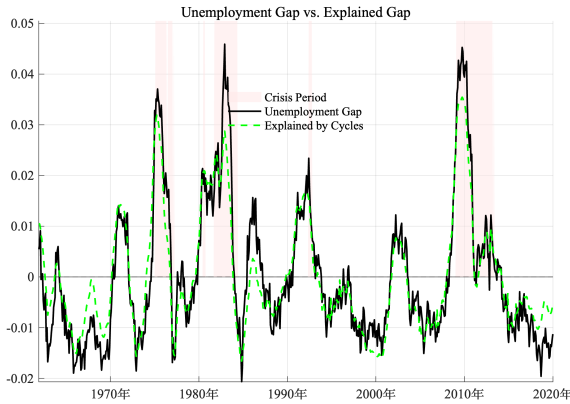
(b) Income Cycle Extraction



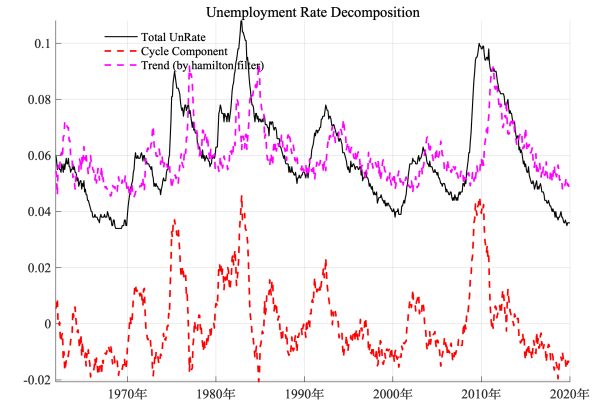
(c) Total Model Explanation



(d) Drivers of Consumption Cycle



(e) Unemployment Gap Decomposition



(f) Unemployment Rate decomposition

Figure 2: Estimation Results of the Trivariate Dual-Cycle Model.

Notes: Panel (a) 消费、收入的周期项与模型识别出的长期周期的关系；Panel (b) 模型识别出的长、短周期波动；Panel (c) 滤波得到的消费波动、模型识别出的长短收入周期以及净财政转移支付解释的那部分消费波动；Panel (d) 长、短周期收入波动、净财政转移支付分别引起的消费波动；Panel (e) 失业缺口以及由模型识别出的长短收入周期以及净财政转移支付解释的那部分失业变动（由于短期波动、财政效应系数太小，因此主要由长期收入波动解释）；Panel (f) 原失业率数据以及经由 Hamilton 滤波处理分离得到的失业缺口（失业波动）；

4 Robustness

4.1 周期约束

在扩展模型中，我们将短期收入周期约束在 8 ~ 24 个月的范围内，如果将这个周期约束放松至 32 个月，那么主要结论并不会发生性质上的改变，结果如 Table 3:

Table 3: Parameter Estimation Results (Dual-Cycle with Period Modification)

Parameter	Estimate	Std. Err.	t-Stat	Prob.	Sig.
<i>Long-Run Cycle Component</i>					
ρ_{long}	0.9807	0.0081	120.7968	0.0000	***
$Period_{long}$	60.0000				
σ_{long}	0.0057	0.0008	7.2436	0.0000	***
λ_{long}	1.0270	0.0708	14.5093	0.0000	***
θ_{long}	-0.3634	0.0369	-9.8417	0.0000	***
<i>Short-Run Cycle Component</i>					
ρ_{short}	0.8873	0.0299	29.6433	0.0000	***
$Period_{short}$	32.0000				
σ_{short}	0.0078	0.0006	13.9551	0.0000	***
λ_{short}	0.3379	0.0934	3.6175	0.0003	***
θ_{short}	0.0035	0.0501	0.0700	0.9442	
<i>Other Parameters</i>					
γ_c	0.4952	0.0383	12.9327	0.0000	***
γ_u	0.0852	0.0201	4.2347	0.0000	***
σ_c	0.0102				
σ_u	0.0051	0.0001	60.7794	0.0000	***

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

基本参数结果并没有发生太多的改变，改变较为显著的是长期收入周期项，从一开始的 86 个月变为 60 个月，这是撞到了我们设置的 60 个月的下限，而短期周期则撞到了我们设置的 32 个月上限，这意味着模型逐渐开始无法区分长短期收入波动了，只有通过强行设置限制才能够完成我们频率分解的目标。

4.2 误差项方差约束

在扩展模型中考虑到基本模型可能存在的识别中的“堆积问题”，我们将收入、失业方程的误差项的标准差强制规定为 2:1，代表着我们假设二者未解释部分的方程之比与收入、失业周期数据的整体方差之比是一样的，如果我们将此约束去掉，改为让模型自由估计，那么得到的结果如 Table 4:

Table 4: Parameter Estimation Results (Dual-Cycle: relaxing Variance Constraint)

Parameter	Estimate	Std. Err.	t-Stat	Prob.	Sig.
<i>Long-Run Cycle Component</i>					
ρ_{long}	0.9785	0.0057	171.3488	0.0000	***
$Period_{long}$	89.4559	8.3778	10.6778	0.0000	***
σ_{long}	0.0065	0.0003	20.9518	0.0000	***
λ_{long}	0.9347	0.0273	34.2510	0.0000	***
θ_{long}	-0.3964	0.0236	-16.7632	0.0000	***
<i>Short-Run Cycle Component</i>					
ρ_{short}	0.8186	0.0209	39.0807	0.0000	***
$Period_{short}$	24.0000				
σ_{short}	0.0072	0.0002	30.7650	0.0000	***
λ_{short}	0.5801	0.0401	14.4811	0.0000	***
θ_{short}	0.2281	0.0216	10.5715	0.0000	***
<i>Other Parameters</i>					
γ_c	0.5468	0.0276	19.8289	0.0000	***
γ_u	0.0123	0.0159	0.7718	0.4405	
σ_c	0.0145	0.0004	34.6190	0.0000	***
σ_u	0.0000	0.0526	0.0000	1.0000	

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

非常明显可以看到失业率方程的误差项方差非常接近 0，这是明显的“堆积问题”。与之伴随的是大幅上升的短期收入周期的敏感系数 λ_{short} ，从扩展模型的约 0.3 暴增至 0.8，同时其对应的奥肯系数也从接近于 0 的微小正值暴增至 0.2281，我们认为这正是由于堆积问题的出现，导致模型出现了过度拟合，将原本数据中的噪声波动强行进行解释得到了这个结果。作为对比，考虑到 σ_c 的数量级以及原始数据中二者波动率比值，如果我们给失业缺口方程的误差项增加一个 0.004 的“底噪”，那么结果如 Table 5 所示：

Table 5: Parameter Estimation Results (Dual-Cycle with a Noise Floor)

Parameter	Estimate	Std. Err.	t-Stat	Prob.	Sig.
<i>Long-Run Cycle Component</i>					
ρ_{long}	0.9840	0.0065	151.7550	0.0000	***
$Period_{long}$	86.5827	7.5264	11.5039	0.0000	***
σ_{long}	0.0054	0.0005	11.0803	0.0000	***
λ_{long}	0.9720	0.0332	29.2898	0.0000	***
θ_{long}	-0.4044	0.0285	-14.2003	0.0000	***
<i>Short-Run Cycle Component</i>					
ρ_{short}	0.8446	0.0262	32.2113	0.0000	***
$Period_{short}$	24.0000				
σ_{short}	0.0080	0.0003	27.4799	0.0000	***
λ_{short}	0.5638	0.0398	14.1831	0.0000	***
θ_{short}	0.0884	0.0333	2.6556	0.0081	***
<i>Other Parameters</i>					
γ_c	0.5622	0.0297	18.9173	0.0000	***
γ_u	0.0141	0.0206	0.6840	0.4942	
σ_c	0.0140	0.0004	34.3018	0.0000	***
σ_u	0.0040				

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. The parameter σ_u converged to the lower bound of zero.

在增加底噪之后，短收入周期的奥肯系数基本回到标准扩展模型的状态，唯一值得注意的是短期收入周期的敏感系数 λ_{short} ，相较于我们在标准的扩展模型中得到的结果 ($\lambda_{short} = 0.296$)，这里着实存在着不小的提升 ($\lambda_{short} = 0.5638$)，所以用极大似然估计搭配 SSM 模型的确还是存在着一定的局限性，对于噪声的处理方式能够在一定程度上显著地影响系数的估计值。

5 Discussion

本节将深入探讨上述实证结果背后的经济学机制。本文认为：消费者的“过度敏感性”并非非理性的表现，而是消费者在面对不同性质风险时的最优反应。

5.1 机制解释：流动性约束与有限理性

我们的结果显示 $\lambda_L \approx 1.03$ 而 $\lambda_S \approx 0.29$ 。这种显著的差异调和了 (Campbell and Mankiw, 1989) 与永久收入假说 (PIH) 之间的长期矛盾。

我们认为，长周期代表了“系统性风险”。在商业周期的衰退阶段（如 2008 年），收入下降往往伴随着资产价格缩水、信贷市场冻结，以及最重要的失业率的飙升。在这种环境下，即使消费者想要平滑消费，也面临着严重的流动性约束。由于无法借贷，且预防性储蓄动机被高失业风险所压倒，消费者被迫退化为“手停口停”的模式。因此，我们在长周期中观察到的高敏感性。正如 (Greg and Giovanni L., 2014) 所指出的，即使是持有大量非流动性资产（如房产）的‘富裕’家庭，在面临流动性冲击时也会表现出类似于“手停口停”的高边际消费倾向。因此，我们在长周期中观察到的高敏感性，实际上是广泛存在的流动性约束在宏观层面的反映。

相反，短周期更多代表了“暂时性风险”。面对高频的收入波动（如奖金发放、季节性调整），信贷市场依然运作良好、信息较为充分、劳动力市场受影响较小，并且这些波动往往不具有持久性。消费者有能力也有意愿利用储蓄、信贷来缓冲这些“扰动”，因此 PIH 机制在短期得以显现。这一发现得到了 (Blundell et al., 2008) 的有力支持。他们的研究表明，美国家庭对于暂时性收入冲击表现出极高的‘保险’能力，几乎能够完全平滑此类波动。我们的短周期结果与他们关于暂时性冲击的结论高度吻合，证实了在没有系统性失业风险的情况下，市场平滑机制是有效的。

5.2 奥肯系数“符号反转”的启示

失业率方程中奥肯系数的符号差异 ($\theta_L < 0$ vs. $\theta_S > 0$)，为识别收入冲击的结构性来源提供了关键证据。

- 需求冲击主导的长周期： $\theta_L < 0$ 的估计结果表明，长周期的收入下降伴随着失业率的显著上升。这符合标准的凯恩斯主义总需求冲击特征。当消费或投资需求萎缩，企业就会通过削减劳动力需求来减少产出，导致收入与就业的同步收缩。对于家庭而言，这种“伴随失业风险的收入下降”代表了最为严重的系统性风险，严重阻碍了消费平滑的进行，从而导致流动性约束收紧和消费过度敏感 ($\lambda_L \approx 1$)。这是导致消费过度敏感的根源。
- 供给/摩擦主导的短周期： $\theta_S > 0$ 是一个反直觉但极具价值的发现，这与新凯恩斯主义关于生产率冲击的文献高度一致。正如 (Galí, 1999) 所说明的，正向的生

产率冲击在短期内可能导致产出增加但就业下降（即失业率上升），从而产生正的奥肯系数。这反映了企业在面对短期波动时，更倾向于通过调整资本利用率或劳动强度而非调整雇佣人数来应对。这是因为当技术进步让企业效率提高后，生产同样多的产品需要的人更少了。如果此时总需求（受限于粘性价格）没有马上跟上，企业就会裁员或减少招聘，因此收入增加可能会伴随着失业的增加。但这只是短期现象，因而即便裁员也并不会改变家庭的持久收入预期，也不收紧信贷约束，所以消费者能够理性地对其进行平滑 ($\lambda_S \approx 0.34$)。

短期内收入波动与失业脱钩也可以通过 (Burnside et al., 1993) 的劳动力囤积效应解释：短周期代表的是暂时性的波动，企业知道这只是暂时的，如果裁员了以后再招人成本很高，所以企业会避免裁员，而通过调整现有员工的工时或劳动强度来应对，在这种情况下，收入的波动并不是通过失业等渠道传导至家庭对于持久收入的预期。消费者能够识别这种“无失业风险的收入波动”，因此能够进行理性判断并对其进行跨期平滑。在数据中这表现为收入波动与失业率脱钩，甚至因为统计噪音呈现出微弱的正相关。在稳健性检验中，我们的确得到了这个结果，通过给失业率缺口方程的误差项增加一个底噪（设置一个最小方差），短期收入波动的正奥肯系数的确显著降低了。

5.3 财政政策的特性

研究发现财政乘数 $\gamma \approx 0.54$ ，且其方差贡献主要集中在危机时期。这一数值与短期敏感性 λ_S 较为接近，暗示了财政转移支付的独特性质：

1. 视同暂时性收入：家庭倾向于将一次性的财政刺激视为“短周期收入”，因此并未将其全部消费 ($MPC < 1$)。
2. 危机缓冲器：尽管系数只有 0.54，但在长周期衰退期间，市场收入崩塌直接导致消费崩塌，此时财政资金的注入起到了至关重要的“填坑”作用 (Figure 2, Panel d)，因此财政政策在应对长周期需求不足时具有十足的效果，这一结果与 (Parker et al., 2013) 的发现不谋而合。这也是为什么财政效应的系数要高于短期收入波动，我们猜想也许短期收入波动对消费的影响也许在危机时刻存在不一样的时变效果，未来的研究也许能够着眼于消费受短期收入波动影响的时变特征，进一步揭示其在“长周期危机”时是否存在更大的效力。
3. 正奥肯系数：我们认为这是由于财政刺激对于失业率缺口并不是直接地作用，而是通过扭转中长期的经济周期来间接促进劳动力市场修复，而由于我们在模型中已经显式地包含了长期收入周期，所以对于劳动力市场的影响已经被长期收入周期所捕获。但又因为往往高财政刺激伴随着高失业出现，二者之间依然存在微弱的正相关关系。

6 Conclusion

本文通过构建基于 Hamilton 滤波预处理的双周期状态空间模型，在频域视角下重新审视了居民消费的“过度敏感性”之谜。与现有文献将收入冲击视为同质的做法不同，本文显式地将收入波动分解为长周期（商业周期）和摩擦性短周期，并引入失业率缺口作为识别周期的经济锚。

本文的主要发现可以概括为以下三点：

第一，消费敏感性存在显著的“频率依赖性”。实证结果表明，所谓的“过度敏感性”并非普遍存在的非理性特征，而是集中体现在低频波段。面对约 86 个月的长周期收入冲击，消费者表现出极高的敏感性 ($\lambda_L \approx 1$)，呈现出显著的“手停口停”消费行为特征，与之密切联系的是劳动力市场的显著变化；而面对约 24 个月的短周期波动，敏感性则显著下降 ($\lambda_S \approx 0.29$)，表明消费者能够识别并平滑暂时性冲击，这与永久收入假说 (PIH) 的理论更为一致。

第二，“奥肯符号反转”揭示了敏感性差异的结构性根源。我们的模型发现，长周期收入与失业率呈显著负相关 ($\theta_L < 0$)，符合标准的奥肯法则，意味着这是由总需求不足引发的深度衰退，伴随着严重的流动性约束和失业风险。相反，短周期收入与失业率呈正相关 ($\theta_S > 0$)，暗示这属于供给侧扰动或摩擦性波动。这种结构性差异解释了为什么消费者在短周期内表现得更为“理性”——因为他们识别出这些波动并不威胁其长期就业、收入安全。

第三，财政政策在应对长周期衰退时具有不可替代的作用。模型估计的净财政转移支付系数约为 0.54。虽然在平时财政政策仅解释了小部分的消费波动，但在危机时期，它充当了关键的缓冲器。鉴于 λ_L 接近于 1，在长周期衰退中，市场自发的平滑机制失效，此时政府的直接转移支付能够最有效地转化为有效需求。

综上所述，本文提供了一个统一的“衰退-扰动”双频框架来理解宏观消费行为。我们的研究表明，宏观经济中的代表性消费者并不是单一的，而是会在“受约束的手停口停者”和“理性的平滑者”之间根据冲击的性质进行切换。这一发现提醒政策制定者，宏观调控应当精准识别冲击的来源与频率：对于伴随高失业风险的长周期衰退，果断的财政干预是必要的；而对于常规的短期经济波动，应当更多地依赖市场自身的调节机制。

未来的研究可以进一步利用微观家庭面板数据，检验这种频率依赖性是否在不同财富分位数的家庭中表现出异质性，从而为本文的宏观发现提供微观基础。

References

- Richard Blundell, Luigi Pistaferri, and Ian Preston. Consumption inequality and partial insurance. *American Economic Review*, 98(5):1887–1921, December 2008. doi: 10.1257/aer.98.5.1887. URL <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.98.5.1887>.
- Craig Burnside, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo. Labor hoarding and the business cycle. *Journal of Political Economy*, 101(2):245–273, April 1993. doi: 10.1086/261875. URL <https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v101y1993i2p245-73.html>.
- John Y. Campbell and N. Gregory Mankiw. Consumption, income, and interest rates: Reinterpreting the time series evidence. In *NBER Macroeconomics Annual 1989, Volume 4*, volume None of *NBER Chapters*, chapter None, pages 185–246. National Bureau of Economic Research, Inc, none edition, December 1989. doi: None. URL <https://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/10965.html>.
- Jordi Galí. Technology, employment, and the business cycle: Do technology shocks explain aggregate fluctuations? *American Economic Review*, 89(1):249–271, March 1999. doi: 10.1257/aer.89.1.249. URL <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.89.1.249>.
- Kaplan Greg and Violante Giovanni L. A model of the consumption response to fiscal stimulus payments. *Econometrica*, 82(4):1199–1239, 2014. ISSN 0012-9682. doi: 10.3982/ecta10528. URL <http://dx.doi.org/10.3982/ECTA10528>.
- Robert E Hall. Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis: Theory and evidence. *Journal of Political Economy*, 86(6):971–987, December 1978. doi: 10.1086/260724. URL <https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v86y1978i6p971-87.html>.
- James D. Hamilton. Why you should never use the hodrick-prescott filter. *The Review of Economics and Statistics*, 100(5):831–843, December 2018. doi: None. URL <https://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v100y2018i5p831-843.html>.
- Andrew C. Harvey. *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*, volume None of *Cambridge Books*. Cambridge University Press, none edition, January 1991. doi: None. URL <https://ideas.repec.org/b/cup/cbooks/9780521405737.html>.

- Tullio Jappelli and Luigi Pistaferri. The consumption response to income changes. *Annual Review of Economics*, 2(1):479–506, September 2010. doi: None. URL <https://ideas.repec.org/a/anr/reveco/v2y2010p479-506.html>.
- Jonathan A Parker, Nicholas S Souleles, David S Johnson, and Robert McClelland. Consumer spending and the economic stimulus payments of 2008. *American Economic Review*, 103(6):2530–2553, October 2013. ISSN 0002-8282. doi: 10.1257/aer.103.6.2530. URL <http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.6.2530>.
- Tara M. Sinclair. The relationships between permanent and transitory movements in u.s. output and the unemployment rate. *Journal of Money, Credit and Banking*, 41(2/3):529–542, 2009. ISSN 00222879, 15384616. URL <http://www.jstor.org/stable/25483504>.
- James Stock and Mark Watson. Business cycle fluctuations in us macroeconomic time series. In J. B. Taylor and M. Woodford, editors, *Handbook of Macroeconomics*, volume 1, Part A, chapter 01, pages 3–64. Elsevier, 1 edition, 1999. URL <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:macchp:1-01>.